

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (*Matematika 6, 3/2*)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové vlastnosti

Připomenutí

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

$$S = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$$

$$S = \frac{(a+c) \cdot v}{2}$$

$$u = a\sqrt{2}, \quad u_t = a\sqrt{3}$$

$$\frac{a'}{a} = \frac{v-h}{v}$$

$$\frac{S'}{S} = \left(\frac{v-h}{v}\right)^2, \quad \frac{V'}{V} = \left(\frac{v-h}{v}\right)^3$$

Rovinné řezy hranolu a jehlanu. Krychle $ABCDEFGH$ má dolní podstavu $ABCD$ a body E, F, G, H nad A, B, C, D ; jehlan $ABCDV$ je pravidelný čtyřboký. Řez sestroj ve VRP , popiš jeho tvar a hrany, na kterých leží vrcholy; kde je to žádáno, vypočítej délky a obsah. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Krychle $ABCDEFGH$ má hranu 6 cm. Sestroj řez rovinou BDE , urči jeho tvar, délku strany a obsah. ★☆☆
- Krychle o hraně 6 cm: sestroj řez rovinou BDH a vypočítej jeho obsah. ★☆☆
- Krychle o hraně 6 cm: body K, L, M jsou středy hran AB, BC, BF . Sestroj řez rovinou KLM a urči jeho obvod. ★☆☆
- Krychle o hraně 6 cm: K, L jsou středy hran AB, BC . Sestroj řez rovinou KLG a vypočítej jeho obsah. ★★☆☆
- Krychle o hraně 6 cm: $K \in AE, |AK| = 2$ cm; $L \in BF, |BL| = 4$ cm; $M \in CG, |CM| = 5$ cm. Sestroj řez rovinou KLM . ★★☆☆
- Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavnu hranu 6 cm a výšku 8 cm. Sestroj řez rovinou rovnoběžnou s podstavou ve výšce 2 cm a vypočítej jeho obsah. ★☆☆
- Jehlan $ABCDV$ (podstavná hrana 6 cm, výška 8 cm): sestroj řez rovinou ACV , urči jeho tvar a obsah a délku boční hrany. ★☆☆
- Jehlan $ABCDV$ (podstavná hrana 6 cm, výška 8 cm): K, L jsou středy hran AV, BV . Sestroj řez rovinou KLC . ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Kostku sýra tvaru krychle o hraně 6 cm rozřízneme jedním rovným řezem, který prochází vrcholy B, D a středem M hrany CG . Jaký tvar a obsah má řezná plocha? ★★☆☆
- Dort tvaru kvádra 30 cm $\times$ 20 cm $\times$ 8 cm rozkrojíme svisle podél úhlopříčky horní plochy. Jaký tvar a obsah má řez? ★☆☆
- Trám tvaru kvádra má čtvercový průřez 20 cm $\times$ 20 cm. Tesař ho uřízne šikmo: rovina řezu obsahuje horní hranu čela a na spodní ploše přímku rovnoběžnou s touto hranou ve vzdálenosti 20 cm od čela. Jaký tvar a obsah má řezná plocha a jaký úhel svírá s podélnou osou trámu? ★★☆☆
- Uzavřená nádoba tvaru kvádra s dnem $ABCD$ ($|AB| = 40$ cm, $|BC| = 30$ cm) a výškou 30 cm je z poloviny naplněná vodou. Nakloníme ji kolem hrany AB tak, že hladina sahá právě k horní hraně GH . Proč je pod hladinou stále polovina objemu? Jaký tvar a obsah má hladina? ★★☆☆
- Střecha věže má tvar pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnu hranou 4 m a výškou 6 m. Ve výšce 4,5 m nad podstavou je vodorovná podlaha vyhlídky (řez). Jaký tvar a obsah má? Jakou část objemu střechy tvoří část nad ní? ★★☆☆
- Dřevěný kvádr $ABCDEFGH$ má $|AB| = 8$ cm, $|BC| = 6$ cm, $|AE| = 4$ cm. Rozřízneme ho rovinou procházející body A, C a středem M hrany FG . Sestroj řez a vypočítej jeho obsah. ★★☆☆
- Navrhni vždy tři body (vrcholy nebo body na hranách) krychle $ABCDEFGH$ tak, aby řez jimi určenou rovinou byl: a) čtverec, b) obdélník, který není čtverec, c) rovnostranný trojúhelník, d) pětiúhelník, e) pravidelný šestiúhelník. Kolik nejvíce stran může mít řez krychle? ★★☆☆

16. Pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ má podstavnu hranu 6 cm a výšku 6 cm. K , L jsou středy hran AB , BC a M je střed hrany DV . Sestroj řez rovinou KLM pomocí stopy v rovině podstavy. ★★★

C. Problémy a propojení

17. Krychle o hraně 6 cm: K , L , M jsou středy hran AB , BC , GH . Sestroj řez rovinou KLM pomocí stopy, zdůvodni, že je to pravidelný šestiúhelník, a vypočítej jeho obsah. Ke které tělesové úhlopříčce je rovina kolmá? ★★★
18. Odhad a výpočet: Který řez krychle o hraně 6 cm má největší obsah – trojúhelník BDE , pravidelný šestiúhelník z úlohy 17, nebo obdélník $BDHF$? Nejdřív odhadni, pak spočítej. ★★★
19. GeoGebra 3D (informatika): Sestroj krychli $ABCDEFGH$ o hraně 6, body K , L – středy AB , BC – a bod M pohyblivý po hraně AE ($|AM| = m$). Sleduj tvar řezu rovinou KLM pro m od 0,5 do 6. Kdy je řez pětiúhelník, kdy šestiúhelník a kdy má největší obsah? ★★★
20. Stereometrie v praxi (navázání na H58): Rovina BDE odřízne z krychle o hraně 6 cm trojboký jehlan $ABDE$. Jakou část objemu krychle tvoří? Kolik procent sýra odřízne, když kostku sýra rozkrojíme tímto řezem? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Řezy těles rovinou I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – pravidla konstrukce řezu krychle a první řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/09%20%C5%98ezy%20t%C4%9Bles%20rovinou%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Řezy těles rovinou II** – řezy rovinou danou body na prodloužených hranách, průsečíky přímek v rovinách stěn, řešení krok za krokem
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/10%20%C5%98ezy%20t%C4%9Bles%20rovinou%20II.pdf>
- **Umíme matiku – Řezy krychle** – tři pravidla konstrukce řezu a interaktivní cvičení (krok po kroku)
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-rez-krychle>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. Rovnostranný trojúhelník BDE (strany jsou stěnové úhlopříčky), strana $6\sqrt{2} \doteq 8,49$ cm, obsah $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 72 \doteq 31,2$ cm².
2. Rovina obsahuje hranu DH , a tedy i s ní rovnoběžnou BF : obdélník $BDHF$ se stranami 6 cm a $6\sqrt{2} \doteq 8,49$ cm, obsah $36\sqrt{2} \doteq 50,9$ cm².
3. Rovnostranný trojúhelník KLM (každá strana leží v jedné stěně), strana $3\sqrt{2} \doteq 4,24$ cm, obvod $9\sqrt{2} \doteq 12,7$ cm.
4. KL v podstavě, LG ve stěně $BCGF$; horní podstava je rovnoběžná s dolní $\Rightarrow$ strana v ní vede bodem G rovnoběžně s $KL \parallel AC$, tj. je to GE ; pak EK ve stěně $ABFE$. Rovnoramenný lichoběžník $KLGE$: základny $3\sqrt{2}$ a $6\sqrt{2}$, ramena $\sqrt{45} \doteq 6,71$, výška $\sqrt{40,5} \doteq 6,36$, obsah $40,5$ cm².
5. KL (přední stěna), LM (pravá stěna); v zadní stěně vedeme bodem M rovnoběžku s KL , v levé stěně bodem K rovnoběžku s LM – protnou se na DH v bodě N , $|DN| = 2 + 5 - 4 = 3$ cm. Řez je rovnoběžník $KLMN$ se stranami $\sqrt{40} \doteq 6,32$ a $\sqrt{37} \doteq 6,08$ cm.
6. Čtverec podobný podstavě se stranou $6 \cdot \frac{8-2}{8} = 4,5$ cm, obsah $20,25$ cm²; vrcholy leží na bočních hranách ve čtvrtině jejich délky od podstavu.
7. Rovnoramenný trojúhelník ACV : základna $6\sqrt{2} \doteq 8,49$ cm, výška 8 cm (výška jehlanu), ramena $\sqrt{64+18} = \sqrt{82} \doteq 9,06$ cm, obsah $24\sqrt{2} \doteq 33,9$ cm².
8. $KL \parallel AB$ (střední příčka stěny ABV) a $AB \parallel CD \Rightarrow$ rovina řezu obsahuje rovnoběžku s KL bodem C , tj. hranu CD . Rovnoramenný lichoběžník $KLCD$: $|KL| = 3$ cm, $|CD| = 6$ cm, ramena $\doteq 6,20$ cm, obsah $\doteq 27,1$ cm².
9. Rovnoramenný trojúhelník BDM : $|BD| = 6\sqrt{2} \doteq 8,49$ cm, $|BM| = |DM| = \sqrt{45} \doteq 6,71$ cm; výška na BD je $\sqrt{45-18} = \sqrt{27} \doteq 5,20$ cm, obsah $\doteq 22,0$ cm².
10. Obdélník 8 cm $\times \sqrt{30^2+20^2} \doteq 36,1$ cm, obsah $\doteq 288$ cm².
11. Obdélník 20 cm $\times 20\sqrt{2} \doteq 28,3$ cm (šikmá strana je úhlopříčka čtverce 20×20 v boční stěně), obsah $\doteq 566$ cm²; s osou trámu svírá 45° .
12. Rovina $ABGH$ prochází středem kváдру a dělí ho na dva shodné trojboké hranoly $\Rightarrow$ pod ní je polovina objemu (181 ± 361). Hladina je řez $ABGH$: obdélník 40 cm $\times 30\sqrt{2} \doteq 42,4$ cm, obsah $\doteq 1697$ cm².
13. Čtverec o straně $4 \cdot \frac{1,5}{6} = 1$ m, obsah 1 m²; horní jehlan je podobný s koeficientem $\frac{1}{4} \Rightarrow$ objem $\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64} \doteq 1,6\%$ objemu střechy.
14. AC (dolní podstava), CM (stěna $BCGF$); v horní podstavě vede bodem M rovnoběžka s AC a protne EF v jejím středu N ; NA ve stěně $ABFE$. Lichoběžník $ACMN$: $|AC| = 10$, $|MN| = 5$, $|CM| = 5$, $|AN| = \sqrt{32} \doteq 5,66$ cm; obsah $\doteq 35,0$ cm².
15. Např. a) středy hran AE , BF , CG ; b) B , D , H ; c) B , D , E ; d) středy AB , BC a bod $M \in AE$ s $|AM| = \frac{1}{6}|AE|$ (další vrcholy řezu leží na CG a DH); e) středy AB , BC , GH . Nejvyšší šestiúhelník – krychle má 6 stěn a v každé leží nejvyšší jedna strana řezu.
16. Stopa je přímka KL ; protne přímky CD a AD v bodech P , Q mimo podstavu. P , M leží v rovině stěny $CDV \Rightarrow PM \cap CV = X$; Q , M v rovině $ADV \Rightarrow QM \cap AV = Y$. Řez je pětiúhelník $KLXMY$; X , Y leží ve čtvrtině hran CV , AV od podstavu; obsah $\doteq 22,0$ cm².
17. Přímka KL protne přímku CD v bodě P ($|CP| = 3$ cm za C); PM ve stěně $CDHG$ protne CG v jejím středu; rovnoběžnost stěn dá středy EH a AE . Všechny šest stran spojuje středy sousedních hran: $3\sqrt{2} \doteq 4,24$ cm, vnitřní úhly 120° ; obsah $\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 18 = 27\sqrt{3} \doteq 46,8$ cm². Rovina je kolmá k úhlopříčce DF a prochází středem krychle.
18. $BDE \doteq 31,2$ cm², šestiúhelník $\doteq 46,8$ cm², obdélník $BDHF \doteq 50,9$ cm² – největší je úhlopříčný obdélník ($a^2\sqrt{2}$); je to dokonce největší možný rovinný řez krychle).
19. Pro $m < 2$ pětiúhelník (vrcholy na AB , BC , CG , DH , AE), pro $m = 2$ pětiúhelník s vrcholem H , pro $2 < m < 6$ šestiúhelník (vrcholy i na EH , GH), pro $m = 6$ lichoběžník $KLGE$. Největší obsah $\doteq 46,8$ má pro $m = 3$ (pravidelný šestiúhelník).
20. Podstava ABD je polovina stěny (18 cm²), výška $|AE| = 6$ cm: $V = \frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 6 = 36$ cm³ z 216 cm³, tj. $\frac{1}{6} \doteq 16,7\%$.

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. K a L leží v podstavě $\Rightarrow$ přímka KL je stopa roviny řezu v rovině podstavu.
2. Stopa protne prodloužené hrany podstavu v bodech $P = KL \cap CD$ a $Q = KL \cap AD$ (mimo podstavu, $|CP| = |AQ| = 3$ cm).
3. P i M leží v rovině stěny $CDV \Rightarrow X = PM \cap CV$; Q i M leží v rovině stěny $ADV \Rightarrow Y = QM \cap AV$.
4. Spojíme body v téže stěně: LX (stěna BCV), XM (stěna CDV), MY (stěna ADV) a YK (stěna ABV) $\Rightarrow$ pětiúhelník $KLXMY$.
5. Kontrola v souřadnicích ($A[0;0;0]$, $C[6;6;0]$, $V[3;3;6]$): $X[5,25;5,25;1,5]$ a $Y[0,75;0,75;1,5]$ leží ve čtvrtině hran CV a AV od podstavu; obsah řezu $\doteq 22,0$ cm².

Úloha 17

1. Přímka KL (v rovině podstavy) protne prodlouženou hranu CD v bodě P , $|CP| = 3$ cm za C .
2. P a M leží v rovině stěny $CDHG \Rightarrow$ přímka PM protne hranu CG v jejím středu N .
3. Rovnoběžné stěny: v horní podstavě vede bodem M rovnoběžka s KL a protne EH v jejím středu; v levé stěně vede tímto bodem rovnoběžka s LN do středu hrany $AE \Rightarrow$ šestiúhelník.
4. Každá strana spojuje středy sousedních hran jedné stěny: délka $\frac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \doteq 4,24$ cm; všechny vrcholy mají od středu krychle vzdálenost také $3\sqrt{2} \Rightarrow$ šestiúhelník je pravidelný.
5. Obsah: $S = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 18 = 27\sqrt{3} \doteq 46,8$ cm².
6. Normála roviny: $\vec{KL} \times \vec{KM} \parallel (1; -1; 1)$, což je směr úhlopříčky DF – rovina je k ní kolmá a prochází středem krychle.